

Laborator 2: Realizarea programelor complexe pentru aplicații de tip Pick & Place (integrare de temporizatori, numărătoare si selector al regimurilor de lucru)

Scopul lucrării

Se urmărește:

- înțelegerea modalității de lucru cu temporizatoare de tip TON;
- înțelegerea modalității de lucru cu numărătoare de tip CTU;
- înțelegerea modului de lucru cu programe care au numărătoare si temporizatoare;
- înțelegerea modului de lucru cu instrucțiuni de comparație;
- familiarizarea cu regimurile de lucru si utilizarea selectoarelor în aplicațiile industriale;
- utilizarea mediului de programare TiaPortal pentru proiectarea si testarea unor programe complexe de acționare a unei aplicații de tip Pick & Place

1. Instrucțiunea TON (TIMER ON)

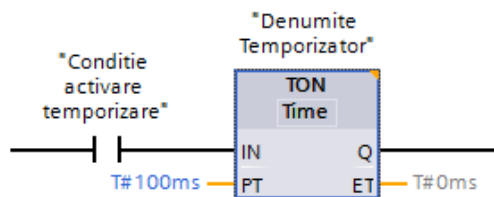
1.1.Descrierea instrucțiunii TON

Referitor la instrucțiunea TON se pot face următoarele precizări:

- este folosită pentru simularea internă (în interiorul AP) a releelor de timp cu temporizare la închidere;
- este folosită atunci când dorim să întârziem lansarea în execuție a unei acțiuni sau a unui grup de acțiuni;
- este considerată instrucțiune de ieșire, ceea ce înseamnă că se amplasează în partea dreaptă a liniei de program ladder;
- din punct de vedere al implementării, fiecare timer conține un numărător ce primește pe intrarea de ceas un semnal periodic (generat intern), denumit bază de timp (time base);

Principalii parametri utilizați de instrucțiunea TON sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Parametru	Declarare	Tip date	Zona Memorie	Descriere
IN	Input	BOOL	I, Q, M, L sau contanta	Activare temporizare
PT	Input	TIME	I, Q, M, L sau contanta	Durata întârzierii la pornire Valoarea parametrului PT trebuie să fie pozitivă.
Q	Output	BOOL	I, Q, M sau L	Ieșire care este setată când expiră timpul PT
ET	Output	TIME	I, Q, M, sau L	Valoarea curentă a timpului



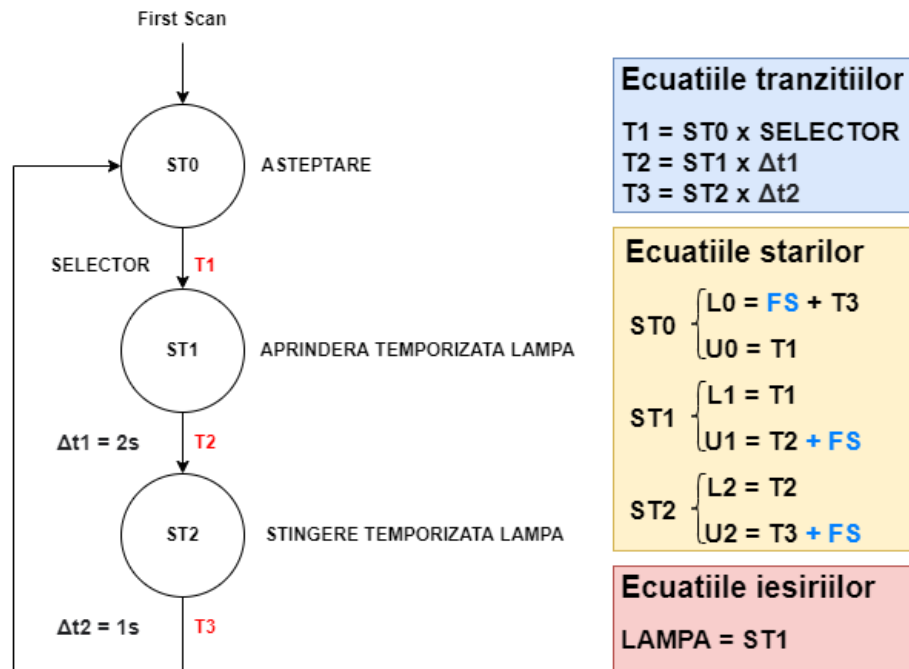
Figură 1 Instrucțiunea TON

1.2.Exemplu de implementare cu temporizator TON

Se cere proiectarea, implementarea și testarea unui program Ladder care are rolul de a gestiona semnalizarea unei lămpi, folosind următoarele date de proiectare:

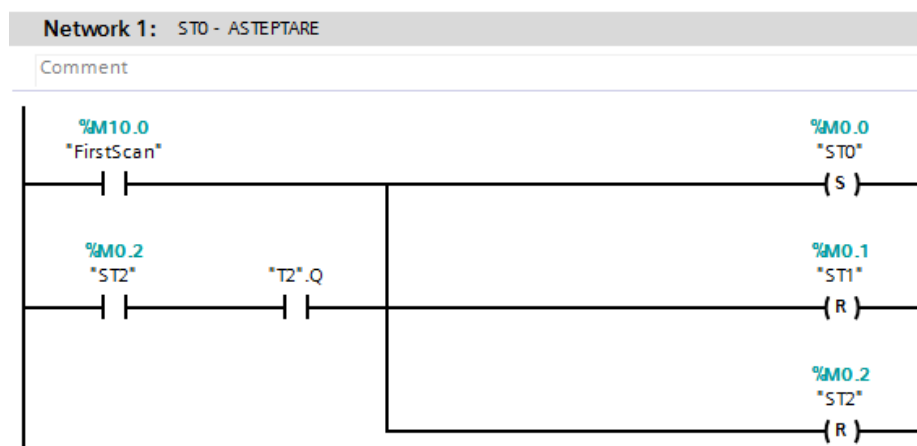
- durata în care lampa este aprinsă trebuie să fie de 2s;
- durata în care lampa este stinsă trebuie să fie de 1s;
- pozițiile butonul **SELECTOR** trebuie utilizate folosind următoare logică:
 - comutarea pe poziția **AUTO** va duce la activarea ciclului de funcționare. În cadrul acestui ciclu programul trebuie să ruleze într-o buclă în care lampa este aprinsă și stinsă în funcție de duratele de timp indicate anterior;
 - comutarea pe poziția **MAN** va duce la terminarea ciclului de funcționare, lampa rămânând stinsă;
 - o nouă comutare pe poziția **AUTO** va duce la reactivarea ciclului de funcționare;
- dezvoltarea diagramei de tranziție a stărilor (DTS);
- trebuie dezvoltată diagrama de tranziție a stărilor (DTS);
- trebuie dezvoltat programul pornind de la diagrama de tranziție a stărilor și ținând cont de existența următoarelor elemente în componenta sa:
 - partea de ecuații tranziții;
 - partea de ecuații stării;
 - partea de ecuații elemente de ieșire;
- **Nota!** Pozițiile butonul **Selector** trebuie utilizat în program folosind următoarea logică:
 - Poziția **MAN** trebuie tratată ca fiind un contact NC, deoarece pe această poziție nu avem continuitate electrică pe circuitul de intrare;
 - Poziția **AUTO** trebuie tratată ca fiind contact NO, deoarece pe această poziție avem continuitate electrică pe circuitul de intrare;

Diagrama de tranziția a stărilor, ecuațiile tranzițiilor, stărilor și ieșirilor



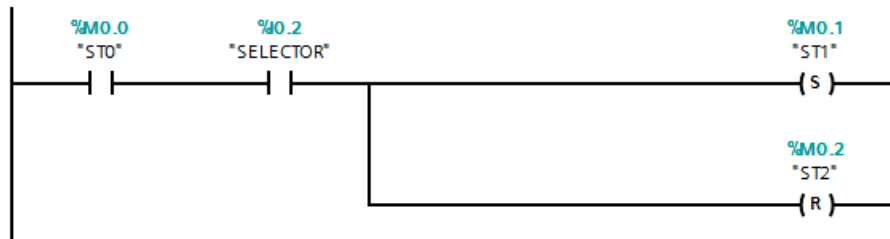
Figură 2 Exemplu TON - DTS, Ecuații Tranziții, Stare și Ieșirii

Program Ladder pentru exemplu cu temporizator de tip TON



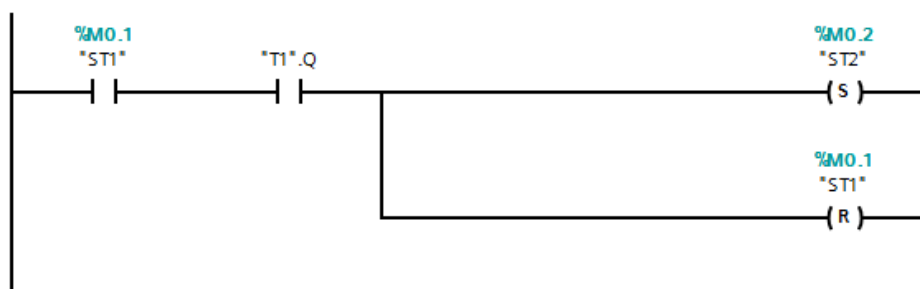
▼ **Network 2: ST1 - PORNIRE LAMPA**

Comment



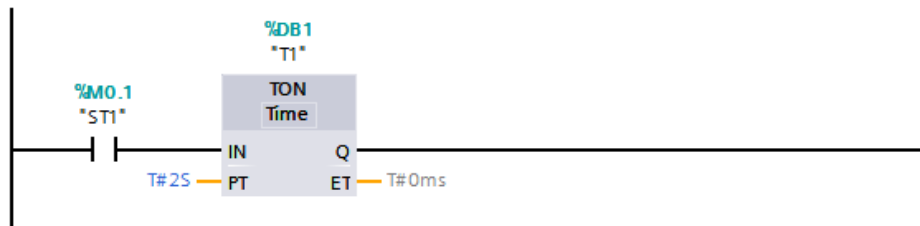
▼ **Network 3: ST2 - OPRIRE LAMPA**

Comment



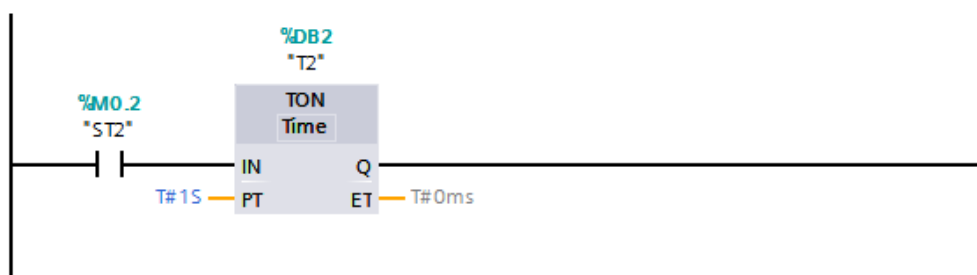
▼ **Network 4: Temporizator T1**

Are rolul de realiza temporizare durata in care lampa sta aprinsa



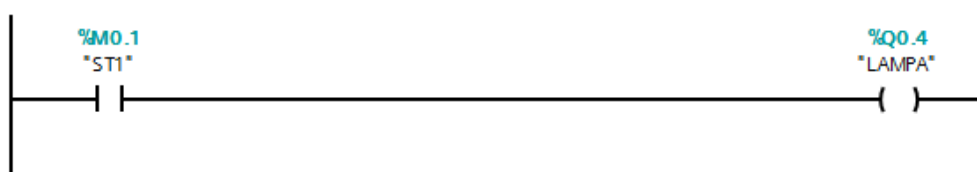
▼ **Network 5: Temporizator T2**

Are rolul de realiza temporizare durata in care lampa sta stinsa



▼ **Network 6: Comanda lampa**

Comment

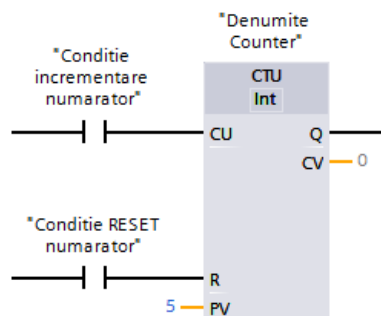


2. Instrucțiunea CTU

2.1. Descrierea instrucțiunii CTU

Referitor la instrucțiunea CTU se pot face următoarele precizări:

- este folosită pentru numărare înainte și pentru simularea internă (în interiorul AP) a numărătoarelor;
- este folosită atunci când dorim să condiționăm lansarea în execuție a unei acțiuni sau a unui grup de acțiuni;
- este considerată instrucțiune de ieșire, ceea ce înseamnă că se amplasează în partea dreaptă a liniei de program ladder;
- **PV**(Preset Value) reprezintă valoarea prestabilită care, atunci când va fi atinsă va avea ca efect activarea ieșirii Q;
- instrucțiunea de **REST** are rolul de a reinițializa în zero valoarea acumulatorului, indiferent de valoarea sa;
- acumulatorul continuă numărarea și după ce a atins valoarea predefinită de utilizator.



Figură 3 Instrucțiune CTU

Principalii parametri utilizați de instrucțiunea TON sunt prezentați în tabelul de mai jos:

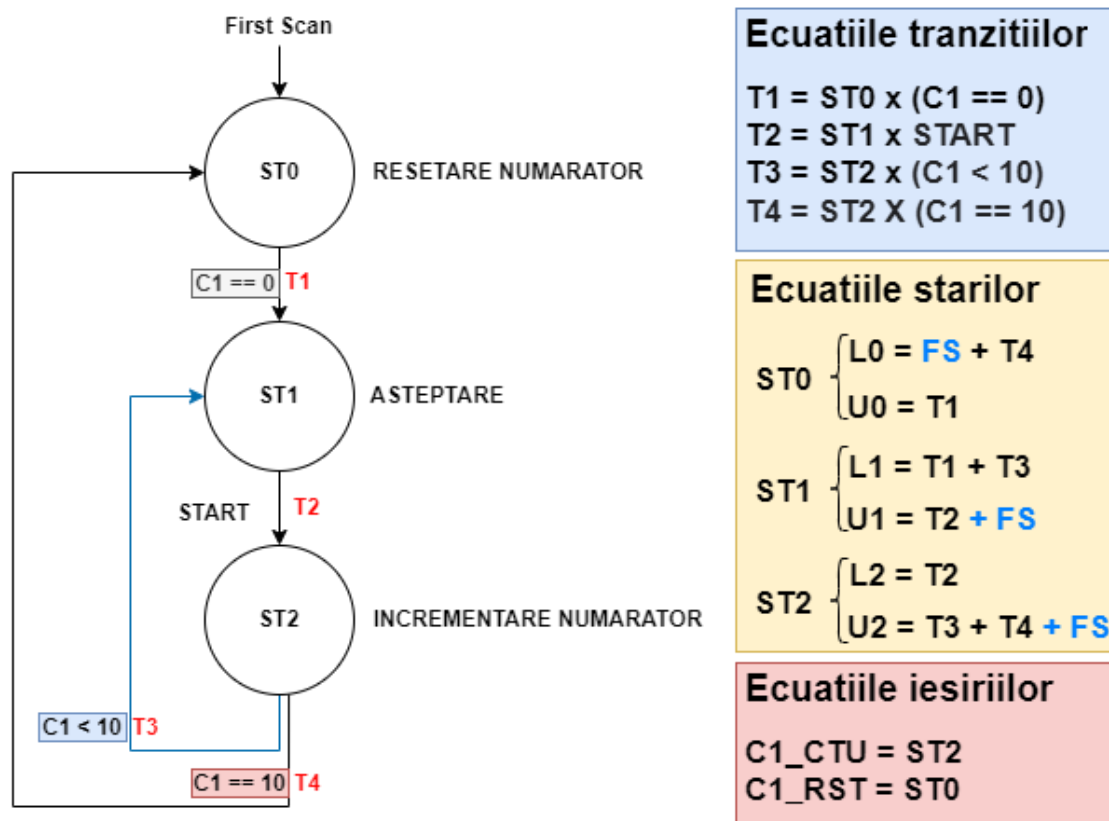
Parametru	Declarare	Tip date	Zona Memorie	Descriere
CU	Input	BOOL	I, Q, M, L sau contanta	Incrementare numărător
R	Input	BOOL	I, Q, M, L sau contanta	Reinițializarea numărător
PV	Input	Integer	I, Q, M sau L	Valoarea de la care ieșirea Q se activează
Q	Output	Bool	I, Q, M, sau L	Ieșire care devine activa, atunci când valoarea acumulatorului este egala cu valoarea setata
CV	Output	Integers, CHAR, WCHAR, DATE	I, Q, M, D, L sau P	Valoarea curentă acumulată de numărător

2.2.Exemplu de implementare cu numărător CTU

Se cere proiectarea, implementarea și testarea unui program Ladder care are rolul de indica numărul de acționari ale butonului de **START**, folosind următoarele date de proiectare:

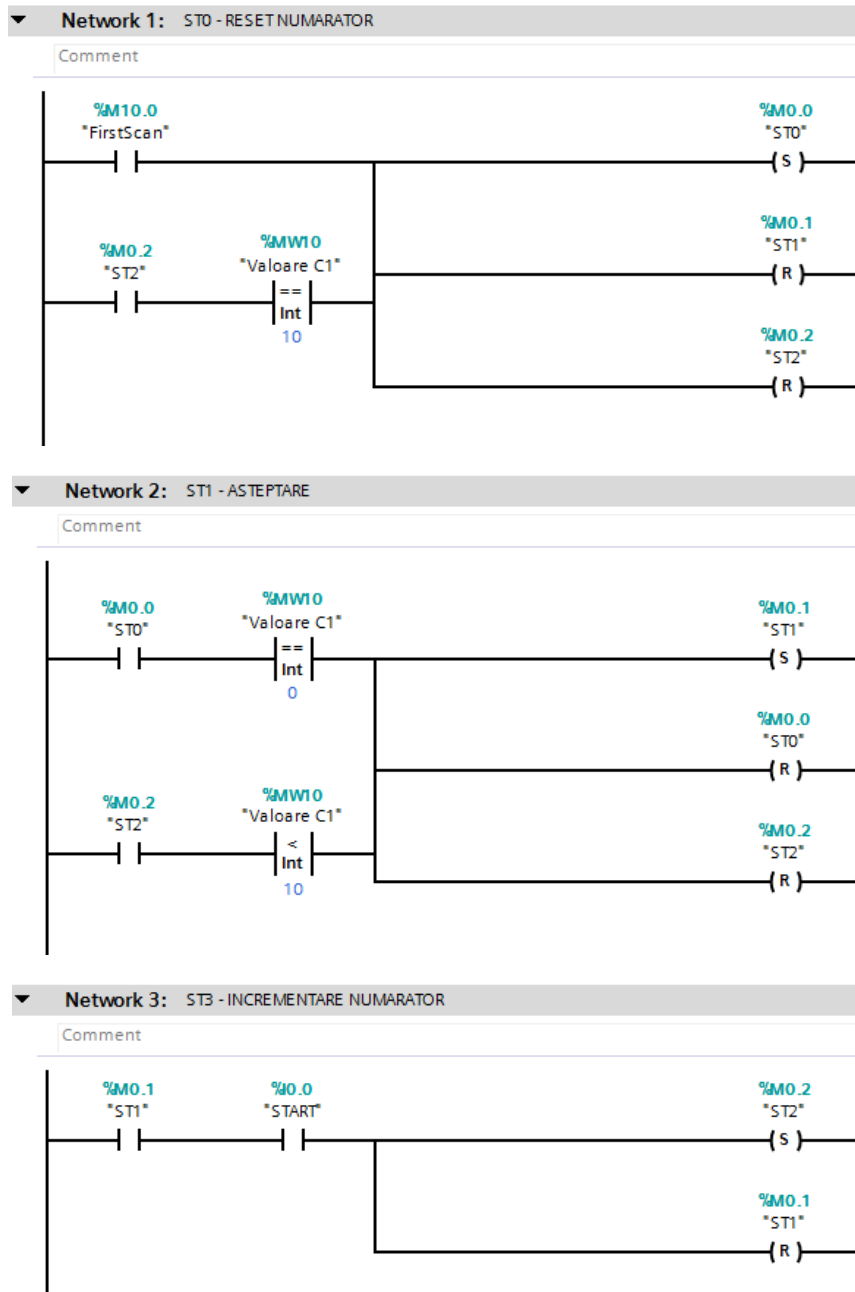
- incrementarea numărătorului trebuie să se facă la apăsarea butonului de **START**;
- resetarea numărătorului trebuie să se facă atunci când numărul de acționari ale butonului de **START** sunt egale cu 10;
- trebuie dezvoltată diagrama de tranziție a stărilor (DTS);
- trebuie dezvoltat programul pornind de la diagrama de tranziția a stărilor și ținând cont de existența următoarelor elemente în componența sa:
 - partea de ecuații tranziții;
 - partea de ecuații stării;
 - partea de ecuații elemente de ieșire;

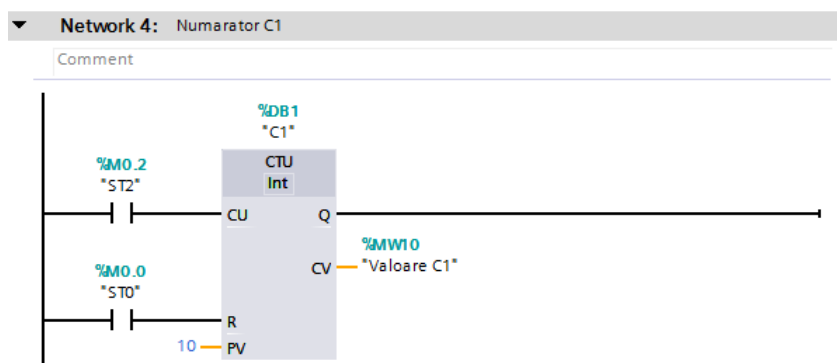
Diagrama de tranziția a stărilor, ecuațiile tranzițiilor, stărilor și ieșirilor



Figură 4 Exemplu TON – DTS, Ecuații Tranziții, Stare și Ieșirii

Program Ladder pentru exemplu cu numărător de tip CTU





Figură 5 Program Ladder

5. Cerințe de proiectare

Cerința 1: Folosind mediul de proiectare Tia Portal, realizați si testați programul pentru exemplul descris în capitolul 1.

Cerința 2: Folosind mediul de proiectare Tia Portal, realizați si testați programul pentru exemplul 2 descris în capitolul 2.

Cerința 3: Folosind mediul de proiectare Tia Portal si instalația Pick&Place Basic din Factory I/O, realizați un program care realizează următorul joc de lumini:

- lampa roșie 1s;
- lampa galbenă 2s;
- lampa verde 5s.

Cerința 4: Modificați programul prezentat anterior la cerința 3, astfel încât sa permită următoarele:

- prezenta a doua regimuri de lucru:
 - **un regim manual** care se ocupa de realizarea unui singur ciclu de aprindere a jocului de lumini, la apăsarea butonului de **START**;
 - **un regim automat** care se ocupa, la apăsarea butonului de **START**, de realizarea jocului de lumini de 3 ori;
- selecția regimului de lucru se va realiza utilizând butonul **AUTO**;

Cerința 5: Modificați programul prezentat in laboratorul 1 în cadrul capitolului 4.2 (exemplu 2), astfel încât sa permită următoarele:

- prezenta a doua regimuri de lucru:
 - **un regim manual** care se ocupa de realizarea unui singur ciclu de preluare si depozitarea a unei singure piese, la apăsarea butonului de **START**;
 - **un regim automat** care se ocupa, la apăsarea butonului de **START**, de realizarea preluării a unui număr de 3 ori;
- selecția regimului de lucru se va realiza utilizând butonul **AUTO**.



**Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Limbaje Formale si Automate**



Conținutul referatului de laborator trebuie sa conțină cerințele 3, 4, 5 si următoarele etape de proiectare:

- Realizarea diagramei de tranziție a stărilor;
- Realizarea ecuațiilor de tranziție, de stare si a elementelor de execuție;
- Realizarea programului Ladder în FB-uri separate;
- Integrarea FB-urilor în programul principal.
- Programul creat în TiaPortal.

Atenție! Nu se admit programe dezvoltate prin mijloace empirice/intuitive! Se folosesc doar metode de programare prezentate în lucrările de laborator.